SIM · Carilla Parcial 1 sábado 7/11

U4 · Cola simple

- Eventos: solo **arribo y partida**.
- $d(n) \div n \cdot q(n)$, $u(n) \div T(n)$ · la demora es **en cola**, sin servicio.
- **T(n)** = cuando el n-ésimo **empieza** el servicio. Áreas con el **valor viejo**.
- A: 1 de la inicialización + 1 por arribo · S: 1 por cada inicio de servicio.

U5 · Inventario (s, S)

- I < s → $Z = S - I$; si no, nada (ni K). Puede quedar negativo.
- $CTPM = \Sigma(K + iZ)/n + h \cdot \bar{I}^{+} + \pi \cdot \bar{I}^{-}$ (n = meses)
- Prioridad: llegada de pedido > demanda > fin > evaluación.

U6 · Pasos de Weitz

- **D**ibu **M**essi **R**omero **M**olina ¡**V**amos **V**amos! **M**ac Allister **D**e Paul **Á**lvarez **D**i María
- Paso 2 = modelo **base**. Verificar = el **programa**; validar = la **realidad**.

U7 · Colas

- Kendall: 2.ª letra = **servicio**; K = capacidad del **sistema**.
- Little (universal): $L = \lambda W$, $Lq = \lambda Wq$, $W = Wq + 1/\mu$.
- M/M/1: $P0 = 1-\rho$, $pw = \rho$, $L = \rho/(1-\rho)$, $Lq = \rho^2/(1-\rho)$.
- λ ≥ μ: **sí se simula**, no hay estado estable.
- Costo = $cs \cdot c + cw \cdot L$ (+ $cd \cdot \lambda \cdot Pd$ con capacidad limitada).

U8 · Probabilidad

- Poisson **cuenta**; la exponencial mide el **tiempo entre** eventos.
- No homogéneo: pierde **solo la estacionariedad**.
- $Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(X)$.
- TCL: cualquier distribución, resultado **aproximado**.

U9–U10 · Aleatorios y AnyLogic

- Pseudoaleatorios: **reproducibles**, se prefieren. Período completo = $p = m$.
- 2 tipos de prueba: **empíricas y teóricas**. La normal **no** se genera por inversa.
- 3 paradigmas: agentes, dinámica de sistemas, eventos discretos (peatones y GIS **no**).
- GIS **multicapa** · frecuencia relativa = **cociente**.